

S1-53 — Makrolidy

(oficiální seznam: otázka 88 · ve vypracované Specce 1 chybí)

Zdroj: ⚠️ **obecné znalosti, NE tvoje materiály** · Zpracováno: 2026-08-08

⚠️ Přečti tohle první

Tenhle text není z tvých vypracovaných otázek. Specka 1 končí u tetracyklinů a makrolidy v ní nejsou, tak jsem je sepsal z obecných znalostí.

- Neodpovídá nutně důrazu tvojí katedry.
- Až seženeš úplnou Specku 1, přebij to jí.
- Body s [⚠️ ověřit] jsou ty, kde si nejsem jistý ani obecně.
- Zbytek je standardní učebnicová farmakologie s malým rizikem chyby.

Formu jsem záměrně držel stejnou jako u ostatních ATB otázek ve Specce 1 (mechanismus → spektrum → farmakokinetika → indikace → NÚ → interakce → zástupci), ať to zapadne mezi ně.

Kostra v deseti řádcích

Makrolidy = **bakteriostatická** ATB, která inhibují proteosyntézu vazbou na **50S** podjednotku. Doména: **atypické patogeny** (mykoplazma, chlamydie, legionella) a **respirační infekce u alergie na penicilin**. Vynikají **průnikem do buněk a tkání**, eliminují se **játry a žlučí** (výhoda u renální insuficience), neprostupují do likvoru. Hlavní rizika: **prodloužení QT** a **inhibice CYP3A4** (erythromycin, klarithromycin — ale **ne azithromycin**). Rezistence sdílená s linkosamidy (**MLS-B fenotyp**). Nepůsobí na enterobakterie ani pseudomonády.

1. Mechanismus účinku

- **Inhibice proteosyntézy** — vazba na **50S** ribozomální podjednotku (23S rRNA), blokáda translokace peptidového řetězce
- Účinek **bakteriostatický** (ve vysokých koncentracích a u citlivých kmenů může být baktericidní)
- Vazebné místo **sdílejí s linkosamidy a streptograminy** → odtud zkřížená rezistence

⚠️ **Zkoušková past:** ve tvé Specce 1 je u tetracyklinů napsáno „inhibice syntézy buněčné stěny“ — to je **chyba v materiálu**, tetracykliny inhibují proteosyntézu (30S). Makrolidy 50S, tetracykliny a aminoglykosidy 30S. Beta-laktamy a glykopeptidy = buněčná stěna.

Které ATB kam:

Cíl	Skupiny
Buněčná stěna	beta-laktamy, glykopeptidy
50S ribozom	makrolidy , linkosamidy, amfenikoly, oxazolidinony
30S ribozom	aminoglykosidy, tetracykliny
DNA gyráza	chinolony
Folátová dráha	sulfonamidy, trimethoprim

2. Chemie a dělení

Makrocyklický **laktonový kruh** s navázanými cukry. Dělí se podle počtu atomů v kruhu:

Kruh	Zástupci
14-členné	erythromycin, klarithromycin, roxithromycin
15-členné (azalidy)	azithromycin
16-členné	spiramycin, josamycin

3. Spektrum

Působí:

- G+ koky — streptokoky, pneumokoky, stafylokoky (citlivé kmeny)
- G– koky a vybrané tyčinky — *Moraxella*, *Neisseria*, *Bordetella pertussis*, *Campylobacter*, *Helicobacter pylori*
- **Atypické patogeny — hlavní doména:** *Mycoplasma pneumoniae*, *Chlamydia* a *Chlamydophila*, *Legionella pneumophila*
- *Treponema*, *Borrelia* (alternativa)
- Atypická mykobakteria (komplex MAC) — klarithromycin, azithromycin

Nepůsobí:

- **Enterobakterie** (G– tyčinky)
 - *Pseudomonas aeruginosa*
-

4. Farmakokinetika

- **Výborný průnik do buněk a tkání** → vysoké intracelulární koncentrace, proto účinnost na intracelulární patogeny
 - **Neprostupují dobře do likvoru** — nevhodné u meningitid
 - **Eliminace převážně játry a žlučí**, ne ledvinami → **nemusí se upravovat dávka při renální insuficienci**
 - **Erythromycin** je acidolabilní → podává se v enterosolventní nebo esterifikované formě
 - **Azithromycin** má velmi dlouhý poločas (řádově desítky hodin) a akumuluje se v tkáních → **1× denně, krátká kúra (3–5 dní)**, účinek přetrvává i po vysazení
-

5. Indikace

- **Komunitní pneumonie, zejména atypická** — lék volby
- **Respirační infekce při alergii na penicilin** — nejčastější klinická role
- Streptokoková tonzilofaryngitida při alergii na PNC
- **Pertuse (*Bordetella pertussis*)** — lék volby
- **Chlamydiové urogenitální infekce** — azithromycin jednorázově
- Klamylobakterová enteritida
- **Eradikace *H. pylori*** — klarithromycin v kombinačním režimu
- Legionelóza
- Atypické mykobakteriízy (MAC)
- **Spiramycin** — toxoplazmóza v těhotenství
- *Off-label*: erythromycin jako prokinetikum (agonista motilinových receptorů) u gastroparézy

6. Nežádoucí účinky

NÚ	Poznámka
GIT — nauzea, zvracení, křeče, průjem	nejvíc erythromycin , přes motilinové receptory
⚠ Prodloužení QT → torsade de pointes	erythromycin a klarithromycin nejvíc; azithromycin méně, ale také
Hepatotoxicita, cholestatická hepatitida	zejména erythromycin-estolát
Ototoxicita při vysokých dávkách	reverzibilní
Kovová chuť v ústech	klarithromycin
Flebitida při i.v. podání	erythromycin
Alergické reakce	vzácné

7. ⚠ Interakce — nejvděčnější část otázky

Erythromycin a klarithromycin jsou silné inhibitory CYP3A4. Azithromycin prakticky ne. Tenhle rozdíl je klasická zkoušková otázka.

Inhibicí CYP3A4 zvyšují hladiny:

Léčivo	Důsledek
Statiny (simvastatin, atorvastatin)	rhabdomyolýza — nejcitovanější interakce
Warfarin	krvácení
Karbamazepin	toxická
Cyklosporin, takrolimus	nefrotoxická
Theofylin	křeče, arytmie
Midazolam a další benzodiazepiny	prohloubená sedace
Kolchicin	toxická

Digoxin — makrolidy potlačí střevní bakterii, která digoxin inaktivuje, → **zvýšení hladiny digoxinu** a riziko intoxikace. [⚠ ověřit název bakterie – uvádí se *Eggerthella lenta*, dříve *Eubacterium lentum*]

Kombinace s dalšími léky prodlužujícími QT (antiarytmika, antipsychotika, fluorochinolony) → riziko závažných arytmí.

Praktický důsledek: u pacienta na statinu nebo warfarinu volíš raději **azithromycin**.

8. Rezistence

Mechanismus	Geny	Rozsah
Methylace 23S rRNA — změna vazebného místa	erm	MLS-B fenotyp — zkřížená s linkosamidy a streptograminy
Efluxní pumpy	me f	jen makrolidy, nižší úroveň
Enzymatická inaktivace (esterázy)		vzácné

Rezistence pneumokoků a streptokoků k makrolidům je v ČR významná [⚠️ ověřit aktuální čísla].

9. Zástupci — přehled

Léčivo	Kruh	Klíčové vlastnosti
Erythromycin	14	základní zástupce, acidolabilní, nejvíc GIT NÚ, silný inhibitor CYP3A4 , prokinetikum
Klarithromycin	14	lepší tolerance než erythromycin, <i>H. pylori</i> , MAC, silný inhibitor CYP3A4 , kovová chuť
Roxithromycin	14	dobrá tolerance, respirační infekce
Azithromycin	15 (azalid)	dlouhý poločas, 1× denně, krátká kúra , tkáňová akumulace, minimální inhibice CYP3A4
Spiramycin	16	toxoplazmóza v těhotenství
Josamycin	16	

Příbuzné: ketolidy (telithromycin) — derivát obcházející MLS-B rezistenci, použití omezeno kvůli hepatotoxicitě [⚠️ ověřit současný status]

⚠️ Snadno se plete s...

Tohle	vs.	Tamto	Rozdíl
Makrolidy		Linkosamidy	Stejně vazebné místo na 50S a zkřížená rezistence, ale linkosamidy nepůsobí na G- tyčinky a mají skvělý průnik do kostí
Erythromycin / klarithromycin		Azithromycin	První dva silně inhibují CYP3A4 , azithromycin ne
Makrolidy (50S)		Tetracykliny, aminoglykosidy (30S)	Obojí inhibuje proteosyntézu, ale jiná podjednotka
Azalid (15-členný)		Makrolid (14-členný)	Azithromycin má v kruhu navíc dusík — odtud „azalid“

Mnemotechniky

- **Makrolidy** = „atypické" — mykoplasma, chlamydie, legionella. Tři patogeny, na které beta-laktamy nestačí.
 - **A-zithromycin** = **A-ni neinhibuje CYP** — jediný z klinicky užívaných bez významné inhibice CYP3A4.
 - **Alergie na penicilin** → **makrolid**. Nejčastější důvod, proč je lékař vůbec nasadí.
-

K ověření

- Přesné hodnoty poločasů a dávkovacích schémat
- Název bakterie inaktivující digoxin
- Aktuální stav rezistence pneumokoků v ČR
- Současný registrační status telithromycinu
- **Především: celý dokument proti úplné verzi Specky 1, až ji seženeš**